

## **TUGAS AKHIR**

# **PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENGGAJIAN TENAGA KERJA BERBASIS KOMPETENSI DAN KINERJA MENGUNAKAN METODE *BEST WORST METHOD* (BWM) PADA CV CORAL PALEMBANG**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan pada  
Jurusan Manajemen Informatika  
Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Informatika**

**OLEH:  
NALDI SEPTIAN  
062240833053**

**MANAJEMEN INFORMATIKA  
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2026**

## DAFTAR ISI

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                          | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                              | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                          | <b>iv</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                           | <b>v</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                       | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....                            | 1         |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                            | 3         |
| 1.3 Batasan Masalah .....                           | 3         |
| 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....             | 3         |
| 1.4.1 Tujuan Penelitian .....                       | 3         |
| 1.4.2 Manfaat Penelitian .....                      | 3         |
| 1.5 Sistematika Penulisan .....                     | 4         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                | <b>5</b>  |
| 2.1 Landasan Teori.....                             | 5         |
| 2.1.1 Pengertian Sistem Pendukung Keputusan .....   | 5         |
| 2.1.2 Metode BWM .....                              | 6         |
| 2.1.3 Pengertian Penggajian.....                    | 7         |
| 2.1.4 Pengertian Tenaga Kerja .....                 | 7         |
| 2.1.5 Pengertian Kompetensi .....                   | 7         |
| 2.1.6 Pengertian Kinerja .....                      | 8         |
| 2.1.7 UML ( <i>Unified Modeling Language</i> )..... | 8         |
| 2.1.8 <i>Use Case Diagram</i> .....                 | 9         |
| 2.1.9 <i>Activity Diagram</i> .....                 | 10        |
| 2.1.10 <i>Sequence Diagram</i> .....                | 11        |

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.1.11 <i>Class Diagram</i> .....                                 | 12        |
| 2.2 <i>State Of The Art</i> .....                                 | 14        |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>                        | <b>17</b> |
| 3.1 Tahapan Penelitian .....                                      | 17        |
| 3.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....                              | 19        |
| 3.3 Metode Pengumpulan Data.....                                  | 19        |
| 3.4 Metode Pengembangan Sistem dan Metode Pemecahan Masalah ..... | 20        |
| 3.4.1 Metode Pengembangan Sistem.....                             | 20        |
| 3.4.2 Metode Pemecahan Masalah .....                              | 22        |
| 3.5 Analisis Data / Analisis Kebutuhan Sistem.....                | 33        |
| 3.5.1 <i>Flowchart</i> yang berjalan .....                        | 33        |
| 3.5.2 <i>Flowchart</i> yang diusulkan .....                       | 34        |
| 3.5.3 Spesifikasi Kebutuhan <i>Hardware/Software</i> .....        | 35        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                        | <b>36</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Gambar 3. 1</b> Tahapan Penelitian .....                          | 17 |
| <b>Gambar 3. 2</b> Metode Waterfall .....                            | 21 |
| <b>Gambar 3. 3</b> Rekapitulasi Perhitungan Menggunakan Phyton ..... | 32 |
| <b>Gambar 3. 4</b> Flowchart Yang Berjalan .....                     | 33 |
| <b>Gambar 3. 5</b> Flowchart Yang Diusulkan.....                     | 34 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabel 2. 1</b> Simbol - simbol <i>Use Case</i> Diagram .....       | 9  |
| <b>Tabel 2. 2</b> Simbol - simbol <i>Activity</i> Diagram .....       | 10 |
| <b>Tabel 2. 3</b> Simbol - simbol <i>Sequence</i> Diagram .....       | 11 |
| <b>Tabel 2. 4</b> Simbol - simbol <i>Class</i> Diagram.....           | 13 |
| <b>Tabel 2. 6</b> <i>State Of The Art</i> .....                       | 14 |
| <b>Tabel 3. 1</b> Kriteria Penilaian Kinerja Teknisi .....            | 22 |
| <b>Tabel 3. 2</b> Skala Perbandingan BWM .....                        | 24 |
| <b>Tabel 3. 3</b> <i>Vektor Best-to-Others</i> (Best = $c_1$ ) .....  | 24 |
| <b>Tabel 3. 4</b> <i>Vektor Others-to-Worst</i> (Worst = $c_5$ )..... | 25 |
| <b>Tabel 3. 5</b> Tabel <i>Consistency Index</i> (CI).....            | 27 |
| <b>Tabel 3. 6</b> Data Nilai Mentah Kinerja Teknisi .....             | 29 |
| <b>Tabel 3. 7</b> Matriks Nilai Ternormalisasi $v_{ij}$ .....         | 29 |
| <b>Tabel 3. 8</b> Hasil Skor dan Peringkat Kinerja Teknisi.....       | 30 |
| <b>Tabel 3. 9</b> Rekomendasi Tunjangan Kinerja Bulanan .....         | 30 |
| <b>Tabel 3. 10</b> Rekomendasi Tunjangan Kinerja Proyek .....         | 31 |



---

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Transisi industri menuju Era 5.0 telah menandai pergeseran fundamental dalam cara organisasi memandang aset manusianya. Berbeda dengan Industri 4.0 yang sangat bertumpu pada otomatisasi masif, Industri 5.0 menempatkan kembali manusia sebagai pusat dari inovasi teknologi, di mana kolaborasi harmonis antara kecerdasan buatan (AI) dan nilai-nilai kemanusiaan menjadi kunci produktivitas (Iswandi & Kuswinarno, 2025). Salah satu instrumen paling krusial dalam Manajemen Sumber Daya Manusia yang mengalami tekanan transformasi adalah sistem penggajian atau kompensasi.

Strategi pemberian imbalan modern telah bergeser menuju pendekatan yang lebih dinamis, yaitu penggajian berbasis kompetensi (*Competency-Based Pay*) dan penggajian berbasis kinerja (*Performance-Based Pay*). Integrasi kedua konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu dihargai atas kapasitas profesionalnya serta luaran nyata yang dihasilkan bagi organisasi (Iswandi & Kuswinarno, 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara tingkat kompetensi dengan kinerja karyawan; di mana setiap peningkatan kompetensi akan secara langsung meningkatkan kualitas *output* kerja. Selain itu, kompensasi yang diberikan secara tepat terbukti menjadi faktor pendorong utama motivasi dan produktivitas karyawan (Hapsari, 2023).

CV Coral Palembang merupakan entitas jasa yang bergerak di bidang konstruksi, pemeliharaan Gedung dan instalasi tower, di mana operasionalnya sangat bergantung pada tenaga kerja yang profesional. Bagi CV Coral, tantangan utama terletak pada bagaimana memberikan apresiasi yang adil bagi tenaga kerja yang memiliki kompetensi tersertifikasi dan kinerja lapangan yang unggul. Saat ini, penentuan insentif masih menghadapi kendala subjektivitas karena belum adanya sistem pembobotan kriteria yang baku dan terintegrasi. Belum adanya sistem pembobotan kriteria yang baku dan terintegrasi menyebabkan proses pengambilan keputusan sering kali tidak konsisten. Pengembangan sistem pendukung keputusan di perusahaan ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan akurasi perhitungan gaji, efisiensi administrasi, serta transparansi yang akan memperkuat loyalitas tenaga kerja ahli di tengah persaingan jasa konstruksi yang semakin ketat.



Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem berbasis web yang dapat membantu proses penentuan penggajian secara lebih objektif dengan menerapkan metode *Best Worst Method* (BWM). Metode ini dipilih karena memiliki kelebihan dalam proses penentuan bobot kriteria, di mana jumlah perbandingan yang dilakukan lebih sedikit dibandingkan metode pengambilan keputusan multikriteria lainnya, tetapi tetap mampu menghasilkan tingkat konsistensi penilaian yang tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh (Elanda et al., 2026) menunjukkan bahwa penerapan metode BWM dalam pembobotan kriteria evaluasi kinerja pemasok mampu menghasilkan bobot yang lebih stabil dan mengurangi ketidaksesuaian penilaian antar kriteria. Selain itu, penelitian (Arum, 2023) juga membuktikan bahwa metode BWM efektif digunakan dalam pengukuran kinerja industri karena mampu menentukan prioritas kriteria secara sistematis sehingga menghasilkan penilaian yang lebih terstruktur.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Arsetyo, 2021) terkait pengukuran kinerja supplier di PT. Adhi Karya (Persero) Tbk juga menunjukkan bahwa metode BWM dapat digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan setiap kriteria secara lebih akurat dengan tingkat konsistensi penilaian yang baik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa BWM mampu memberikan pendekatan yang efektif dalam proses evaluasi kinerja yang melibatkan banyak kriteria. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa metode BWM memiliki potensi yang besar untuk diterapkan dalam berbagai sistem penilaian berbasis multikriteria, termasuk dalam proses evaluasi kinerja tenaga kerja yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar dalam penentuan penggajian yang lebih objektif dan terukur.

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian tugas akhir untuk membuat suatu *website* dengan judul “Pengembangan sistem pendukung keputusan penggajian tenaga kerja berbasis kompetensi dan kinerja menggunakan metode *Best Worst method* (BWM) pada CV Coral Palembang”. Diharapkan dengan adanya sistem ini dapat membantu CV. Coral dalam menentukan penggajian berbasis kompetensi dan kinerja.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu "Bagaimana membuat sistem pendukung keputusan penggajian yang mampu menghasilkan pembobotan kriteria kompetensi dan kinerja secara objektif, konsisten, dan transparan menggunakan metode *Best Worst Method* (BWM) pada CV Coral Palembang?"

## 1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan mendalam, batasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

1. Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu CV Coral Palembang.
2. Kriteria penilaian dibatasi pada aspek Kompetensi dan Kinerja sesuai standar Perusahaan.
3. Penentuan bobot prioritas kriteria menggunakan metode *Best Worst Method* (BWM) untuk meminimalkan inkonsistensi perbandingan antar kriteria.

## 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kriteria-kriteria dominan dalam penilaian kompetensi dan kinerja tenaga kerja pada CV Coral Palembang.
2. Menerapkan metode *Best Worst Method* (BWM) dalam menentukan bobot kepentingan setiap kriteria secara akurat dan konsisten.
3. Membangun sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) penggajian yang transparan dan berbasis data (*data-driven*) untuk mendukung objektivitas pemberian upah.

### 1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari tercapainya tujuan penelitian ini adalah:

1. Meminimalisir kesalahan manusia (*human error*) dan subjektivitas dalam proses penentuan gaji tenaga kerja.





2. Mempercepat proses perhitungan gaji yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi terintegrasi dalam sistem.
3. Menciptakan sistem penggajian yang lebih adil berdasarkan kontribusi nyata karyawan, sehingga dapat meningkatkan motivasi kerja.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Agar mendapatkan gambaran jelas mengenai isi dari pembahasannya, maka penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Secara garis besar sistematika pembahasannya sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan mengemukakan garis besar mengenai Penelitian ini secara singkat dan jelas mengenai latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis menguraikan secara singkat mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Landasan teori dan *state of the art* yang berkaitan dengan judul dan istilah-istilah yang dipakai dalam pembuatan penelitian.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang tahapan penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode yang akan digunakan, dan analisis data data serta menguraikan konsep perangkat lunak yang akan dibuat.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan spesifikasi, rancangan perangkat lunak, dan pembahasan sistem yang dibuat serta hasil pengujian terhadap sistem yang telah dibuat.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisi kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas dan dianalisa. Maka pada akhir penulisan dikemukakan saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang telah dibahas.



---

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Pengertian Sistem Pendukung Keputusan

Dalam dunia manajemen, sistem pendukung keputusan hadir sebagai solusi berbasis komputer yang dirancang untuk membantu para pimpinan dalam memecahkan masalah yang kompleks dan tidak rutin melalui pemanfaatan data serta model analisis yang tepat. (Patanduk & Purnomo, 2025) mencontohkan bahwa sistem ini sangat berguna untuk menilai kelayakan kebijakan perusahaan, seperti dalam menentukan kenaikan gaji karyawan secara lebih objektif.

Sejalan dengan hal tersebut, (Sari & Purba, 2025) menekankan bahwa penggunaan sistem ini bertujuan untuk meminimalisir penilaian yang bersifat subjektif, sehingga proses seleksi atau perubahan status karyawan menjadi lebih akurat.

Berdasarkan referensi tersebut, bahwa sistem pendukung keputusan adalah alat bantu strategis yang mengintegrasikan data dengan metode perhitungan tertentu untuk menghasilkan keputusan organisasi yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

##### 2.1.1.1 Manfaat dan Tujuan SPK

Dalam literatur Sulianta, keberadaan SPK dipandang sebagai instrumen krusial untuk memperkuat kualitas keputusan dalam lingkungan yang dinamis.

Tujuan Implementasi SPK:

- 1) SPK hadir untuk mengisi celah pada masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan prosedur rutin, namun masih membutuhkan sentuhan intuisi manusia.
- 2) Fokus utamanya adalah memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang "tepat", bukan sekadar keputusan yang "cepat".
- 3) Meletakkan teknologi sebagai mitra bagi pengambil keputusan untuk memperkuat argumen dan analisis, tanpa mengesampingkan kontrol manusia.

Manfaat Implementasi SPK:

- 1) Dengan menggunakan kriteria yang terukur, SPK membantu meminimalkan pengaruh emosional atau preferensi pribadi yang tidak relevan.



- 2) Memungkinkan pengguna untuk menguji berbagai skenario (*simulation*) guna melihat dampak dari setiap pilihan sebelum benar-benar diterapkan.
- 3) Mempermudah pencarian dan pengolahan data dalam volume besar menjadi informasi yang siap pakai bagi para manajer.

#### **2.1.1.2 Struktur SPK**

Menurut kerangka kerja Sulianta, sistem ini terdiri dari beberapa lapisan struktur yang saling berinteraksi:

- 1) Berperan sebagai fondasi yang menampung seluruh informasi (database). Tanpa penyimpanan data yang tertata, sistem tidak memiliki bahan mentah untuk diolah.
- 2) Merupakan komponen mesin pengolah yang berisi logika, rumus statistik, atau algoritma tertentu. Di sinilah data diubah menjadi prediksi atau peringkat pilihan.
- 3) Jembatan komunikasi antara sistem dan manusia. Struktur ini dirancang agar pengguna dapat memberikan perintah dan memahami hasil analisis tanpa harus menguasai bahasa pemrograman yang rumit.
- 4) Lapisan pendukung yang menyediakan wawasan tambahan atau basis pengetahuan pakar untuk memperdalam akurasi rekomendasi yang diberikan oleh model.

#### **2.1.2 Metode BWM**

Metode *Best Worst Method* (BWM) merupakan salah satu teknik analisis yang populer dalam pengambilan keputusan karena kemampuannya menyederhanakan proses penentuan bobot kriteria. (Elanda et al., 2026) memaparkan bahwa keunggulan utama BWM terletak pada efisiensinya dalam menghasilkan data yang konsisten, karena hanya memfokuskan perbandingan antara kriteria yang dianggap paling penting (terbaik) dan yang paling tidak penting (terburuk).

(Arum, 2023) juga menegaskan bahwa metode ini sangat efektif untuk mengukur performa di berbagai sektor industri karena mampu mengurai kompleksitas penilaian menjadi lebih sederhana melalui perbandingan referensi yang jelas.

Berdasarkan uraian di atas, *Best Worst Method* adalah metode pembobotan yang praktis dan akurat, yang bekerja dengan cara membandingkan dua kutub kriteria utama untuk menghasilkan keputusan yang lebih konsisten dan objektif.



### **2.1.3 Pengertian Penggajian**

Penggajian merupakan bagian vital dalam manajemen SDM yang berkaitan erat dengan pemberian imbalan atas dedikasi dan kontribusi para tenaga kerja. (Pamungkas et al., 2025) menjelaskan bahwa pengelolaan gaji yang mencakup pemberian bonus memerlukan perhitungan yang teliti berdasarkan kriteria tertentu agar pembagiannya terasa adil bagi seluruh karyawan.

Sementara itu, (Patanduk & Purnomo, 2025) melihat sistem penggajian sebagai proses evaluasi untuk menentukan imbalan yang layak, yang harus didasarkan pada standar yang jelas demi menjaga semangat kerja dan keseimbangan finansial perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, penggajian adalah sistem pemberian kompensasi yang terukur, mencakup gaji pokok dan tambahan insentif, yang pengelolaannya memerlukan landasan evaluasi yang kuat agar tercipta keadilan di lingkungan kerja.

### **2.1.4 Pengertian Tenaga Kerja**

Tenaga kerja adalah motor penggerak sekaligus aset paling berharga yang dimiliki oleh sebuah organisasi untuk mencapai target-target besarnya. (Iswandi & Kuswinarno, 2025) menyoroti bahwa di tengah perkembangan teknologi, tenaga kerja dituntut untuk terus mengembangkan kapasitas diri agar tetap relevan dengan kebutuhan industri di era digital.

Di sisi lain, (Sari & Purba, 2025) menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja, baik yang berstatus kontrak maupun tetap, perlu dipantau kualitasnya melalui penilaian yang mendalam terhadap kontribusi yang mereka berikan selama ini.

Dari kedua pendapat di atas, tenaga kerja merupakan modal manusia yang dinamis, di mana keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan untuk terus belajar dan konsistensi dalam memberikan performa terbaik bagi perusahaan.

### **2.1.5 Pengertian Kompetensi**

Kompetensi bukan sekadar tentang apa yang diketahui seseorang, melainkan gabungan utuh antara pengetahuan, keterampilan praktis, dan sikap kerja yang ditunjukkan saat bertugas. (Hapsari, 2023) mengungkapkan bahwa analisis terhadap kompetensi karyawan adalah kunci utama dalam merancang strategi untuk



mendongkrak performa kerja, karena kemampuan individu merupakan penentu utama kualitas hasil akhir.

(Arsetyo, 2021) juga menambahkan bahwa kompetensi teknis harus bisa diukur secara nyata melalui berbagai metode penilaian agar perusahaan memiliki standar kualitas yang terjaga.

Berdasarkan definisi tersebut, kompetensi adalah kapasitas menyeluruh yang dimiliki seseorang, mencakup kecerdasan berpikir dan keterampilan teknis, yang menjadi landasan utama dalam mencapai target kerja yang profesional.

#### **2.1.6 Pengertian Kinerja**

Kinerja mencerminkan sejauh mana seorang karyawan mampu memberikan hasil nyata, baik secara kualitas maupun kuantitas, dalam menjalankan tanggung jawab yang diembannya. (Nurbaiti et al., 2026) menjelaskan bahwa penilaian kinerja merupakan langkah sistematis untuk mengukur seberapa efektif kerja seseorang, yang nantinya akan menjadi basis data penting bagi pengambilan keputusan manajerial. Selain itu,

(Yazid et al., 2024) berpendapat bahwa kinerja yang baik tidak hanya diukur dari angka semata, tetapi juga dari kontribusi nyata karyawan dalam mendukung keberhasilan organisasi dalam jangka panjang. Berdasarkan referensi tersebut, kinerja adalah wujud keberhasilan kerja individu dalam periode waktu tertentu yang dievaluasi dengan kriteria objektif sebagai cerminan produktivitas organisasi secara menyeluruh.

#### **2.1.7 UML (*Unified Modeling Language*)**

UML adalah bahasa pemodelan visual standar yang digunakan untuk merancang arsitektur, perilaku, dan struktur sistem perangkat lunak guna memastikan kesesuaian antara kebutuhan pengguna dan implementasi teknis. (Lengkey et al., 2024) Dalam penelitian ini, UML didefinisikan sebagai "bahasa standar" (*standard language*) yang digunakan untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan sistem.

Dalam pandangan (Harliana et al., 2024), UML adalah bahasa standar industri yang digunakan untuk memetakan dan mendokumentasikan komponen perangkat



lunak. Fungsi utamanya adalah memastikan adanya kesepahaman mengenai struktur dan perilaku sistem yang akan dibangun sebelum proses penulisan kode dilakukan.

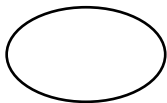
### 2.1.8 Use Case Diagram

(Faruqi & Ramadhan, 2024) menjelaskan bahwa *Use Case Diagram* adalah model yang menggambarkan perilaku sistem melalui interaksi antara aktor dan sistem itu sendiri. Fokus utamanya adalah mendeskripsikan urutan langkah-langkah yang dilakukan aktor dan bagaimana sistem merespons permintaan tersebut.

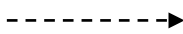
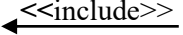
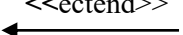
Menurut (Nursaada, 2025), *Use Case Diagram* didefinisikan sebagai diagram yang merincikan fungsionalitas sistem. Diagram ini berfungsi sebagai acuan dasar untuk mengetahui kebutuhan sistem dari sudut pandang pengguna, sehingga pengembang dapat memahami fitur-fitur apa saja yang wajib ada.

*Use Case Diagram* adalah model visual yang memetakan fungsionalitas sistem dan interaksinya dengan pengguna (aktor), yang bertujuan untuk memperjelas ruang lingkup fitur yang akan dibangun. Adapun daftar simbol-simbol utama yang digunakan dalam *Use Case Diagram* beserta fungsinya disajikan pada Tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2. 1** Simbol - simbol *Use Case Diagram*

| No. | Gambar                                                                              | Nama               | Keterangan                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.  |  | <i>Actor</i>       | Mewakil pengguna, yang berkomunikasi dengan <i>Use Case</i>     |
| 2.  |  | <i>Use Case</i>    | Menunjukkan gambaran umum antara sistem dan aktor.              |
| 3.  |  | <i>Association</i> | Abstraksi dari penghubung antara aktor dengan <i>Use Case</i> . |

Lanjutan Tabel 2. 1 Simbol - simbol *Use Case Diagram*

| No. | Gambar                                                                            | Nama                  | Keterangan                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.  |  | <i>Generalization</i> | Spesialisasi peran aktor untuk dapat berpartisipasi dengan <i>Use Case</i> .                      |
| 5.  |  | <i>Include</i>        | Suatu <i>Use Case</i> mengandung fungsi dari <i>Use Case</i> lainnya.                             |
| 6.  |  | <i>Extend</i>         | Suatu <i>Use Case</i> menambahkan fungsi dari <i>Use Case</i> lain, jika suatu kondisi terpenuhi. |

Sumber: (Harefa et al., 2024)

### 2.1.9 Activity Diagram

Menurut (Darmawan et al., 2025), *Activity Diagram* adalah diagram yang memvisualisasikan urutan logika dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya, bagaimana sistem memulai proses, keputusan yang mungkin terjadi (*decision*), dan bagaimana proses tersebut berakhir. Fungsinya mirip dengan *Flowchart*, namun dirancang khusus untuk memodelkan tingkah laku sistem berorientasi objek.

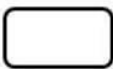
Sementara itu, (Faruqi & Ramadhan, 2024) menjelaskan bahwa *Activity Diagram* berfungsi untuk sebagai representasi grafis yang menjelaskan aktivitas-aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh pengguna (aktor) terhadap sistem dan bagaimana respon sistem terhadap aksi tersebut.

*Activity Diagram* adalah diagram yang memvisualisasikan rangkaian langkah atau aktivitas dalam sistem secara berurutan, mulai dari inisiasi hingga penyelesaian, untuk menjelaskan logika operasional suatu proses. Adapun simbol-simbol standar yang digunakan dalam diagram aktivitas disajikan pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2. 2 Simbol - simbol *Activity Diagram*

| No. | Gambar                                                                              | Nama        | Keterangan                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| 1.  |  | Status Awal | Titik awal dimulainya proses dari sebuah diagram aktivitas |

Lanjutan Tabel 2. 2 Simbol - simbol *Activity Diagram*

| No. | Gambar                                                                            | Nama                            | Keterangan                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2.  |  | Aktivitas                       | Tindakan atau proses yang dilakukan oleh sistem.                                  |
| 3.  |  | Percabangan/<br><i>Decision</i> | Keputusan yang memilih lebih dari satu pilihan tindakan.                          |
| 4.  |  | Penggabungan/<br><i>Join</i>    | Beberapa aktivitas yang digabungkan menjadi satu.                                 |
| 5.  |  | Status Akhir                    | Titik akhir selesainya proses dari sebuah diagram.                                |
| 6.  |  | <i>Swimlane</i>                 | Pemisah yang menunjukkan tanggung jawab entitas terhadap aktivitas dalam diagram. |

Sumber: (Harefa et al., 2024)

### 2.1.10 Sequence Diagram

(Setiawan et al., 2022) menjelaskan bahwa *Sequence Diagram* berfungsi untuk memodelkan perilaku objek dalam sebuah *Use Case*. Diagram ini secara spesifik mendeskripsikan masa hidup (*lifeline*) objek serta aliran pesan (*message*) yang dikirim dan diterima antar objek tersebut selama proses berlangsung.

Dalam pandangan (Munthe et al., 2022), *Sequence Diagram* menggambarkan bagaimana objek-objek termasuk komponen internal sistem dan aktor eksternal berinteraksi satu sama lain. Fokus utama diagram ini adalah representasi pesan (*message*) yang diurutkan terhadap dimensi waktu.

*Sequence Diagram* adalah diagram interaksi yang menggambarkan urutan waktu pengiriman pesan antar objek dalam sistem, yang berfungsi untuk memvalidasi logika alur eksekusi program secara detail. Simbol-simbol dasar yang digunakan untuk menggambarkan interaksi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2. 3 Simbol - simbol *Sequence Diagram*

| No. | Gambar                                                                              | Nama         | Keterangan                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1   |  | <i>Actor</i> | Segala sesuatu yang berinteraksi terhadap sistem aplikasi komputer. |



Lanjutan Tabel 2. 3 Simbol - simbol *Sequence Diagram*

| No. | Gambar | Nama                   | Keterangan                                                                  |
|-----|--------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2   |        | <i>Entity Class</i>    | Menunjukkan jenis hubungan yang akan dilaksanakan dalam sistem.             |
| 3   |        | <i>Boundary Class</i>  | Menggambarkan batas-batas dari sebuah sistem.                               |
| 4   |        | <i>Control Class</i>   | Merepresentasikan penghubung antara batas ( <i>boundary</i> ) dengan tabel. |
| 5   |        | Pesan tipe <i>send</i> | Menandai titik awal hingga akhir dari sebuah pesan ( <i>message</i> ).      |
| 6   |        | <i>Message</i>         | Menggambarkan proses pengiriman atau pertukaran pesan.                      |

Sumber: (Harefa et al., 2024)

### 2.1.11 *Class Diagram*

(Darmawan et al., 2025) menjelaskan bahwa *Class Diagram* berfungsi untuk membentuk struktur sistem dengan cara mendefinisikan komponen-komponen utamanya, yakni kelas (*classes*), atribut (*attributes*) yang melekat padanya, serta pola hubungan (*relationships*) yang terjalin antar kelas tersebut.

(Ramadhan & Ma'sum, 2025) menekankan peran *Class Diagram* sebagai landasan pembentukan objek. diagram ini sering digunakan sebagai acuan utama untuk merancang skema basis data, karena ia memvisualisasikan relasi antar tabel (seperti *One-to-One*, *One-to-Many*) yang diperlukan untuk menyimpan data laporan dan data pengguna secara terstruktur.



*Class Diagram* adalah diagram struktur yang memetakan elemen-elemen penyusun sistem (kelas) beserta properti dan hubungannya, yang digunakan sebagai cetak biru dalam perancangan basis data dan kode program.

**Tabel 2. 4** Simbol - simbol *Class Diagram*

| No. | Gambar | Nama                    | Keterangan                                                                                                                       |
|-----|--------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |        | <i>Dependency</i>       | Pemakaian <i>dependency</i> dipilih untuk menunjukkan operasi pada suatu <i>Class</i> yang menerapkan <i>Class</i> yang lainnya. |
| 2   |        | <i>Class</i>            | Kelompok objek dengan atribut dan operasi yang identik.                                                                          |
| 3   |        | <i>Nary Association</i> | Kelompok objek dengan atribut dan operasi yang identik.                                                                          |
| 4   |        | <i>Realization</i>      | Implementasi aktual suatu operasi oleh sebuah objek.                                                                             |
| 5   |        | <i>Collaboration</i>    | Uraian tindakan yang menghasilkan luaran terukur untuk suatu aktor.                                                              |
| 6   |        | <i>Generalization</i>   | Hubungan hierarkis antara objek <i>child</i> (anak) dan objek <i>parent</i> (induk) dengan perilaku yang sama.                   |

Sumber: (Harefa et al., 2024)



## 2.2 State Of The Art

*State Of The Art* berguna untuk memberikan gambaran mendalam mengenai berbagai inovasi, temuan, serta kemajuan yang telah dicapai dalam bidang yang berhubungan dengan temuan yang dilaksanakan.

**Tabel 2. 5** *State Of The Art*

| No | Referensi (Penulis, Tahun, Judul)                                                                                                                                              | Masalah                                                                    | Metode                                 | Hasil                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Elanda, R. W., dkk. (2026)</b><br>Pembobotan Kriteria Evaluasi Kinerja Pemasok dengan Mempertimbangkan Risiko Gangguan Menggunakan Metode <i>Best Worst Method</i> .        | Ketidakpastian pasokan akibat risiko gangguan operasional pihak eksternal. | <i>Best Worst Method</i> (BWM)         | Penentuan bobot kriteria yang lebih stabil terhadap risiko gangguan luar.   |
| 2  | <b>Arum, W. M. (2023)</b><br>Pengukuran kinerja industri asuransi di Indonesia dengan menggunakan <i>Best Worst method (bwm)</i> (doctoral dissertation, universitas Lampung). | Kompleksitas indikator kinerja pada sektor industri keuangan asuransi.     | <i>Best Worst Method</i> (BWM)         | Identifikasi kriteria utama yang paling berpengaruh pada performa asuransi. |
| 3  | <b>Yazid, M., dkk. (2024)</b><br>Evaluasi Kinerja Usaha Ternak Lebah Madu Dalam Mendukung Pengelolaan Hutan Lestari                                                            | Kurangnya evaluasi objektif pada usaha ternak madu di area hutan.          | Evaluasi Kinerja (Analisis Deskriptif) | Strategi optimalisasi ternak lebah untuk keberlanjutan ekosistem hutan.     |
| 4  | <b>Salva, L., dkk. (2025)</b><br>Pengukuran Kinerja Gudang Bahan Baku Industri Semen Menggunakan Frazelle Model dan <i>Best–Worst Method</i> .                                 | Rendahnya efisiensi manajemen stok dan operasional gudang semen.           | <i>Frazelle Model</i> & BWM            | Rekomendasi perbaikan tata kelola gudang berdasarkan bobot kepentingan KPI. |

Lanjutan Tabel 2. 6 *State Of The Art*

| No | Referensi (Penulis, Tahun, Judul)                                                                                                                                                                                      | Masalah                                                                           | Metode                                   | Hasil                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | <b>Arsetyo, R. (2021)</b><br><br>Pengukuran Kinerja Supplier dengan Metode Menggunakan Metode <i>Best Worst Method</i> , OMAX, dan TLS di PT. Adhi Karya (Persero) TBK (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya). | Evaluasi pemasok di proyek konstruksi yang belum terukur secara mendalam.         | BWM, OMAX, & <i>Traffic Light System</i> | Penilaian kinerja pemasok yang divisualisasikan melalui status indikator warna. |
| 6  | <b>Priyati, P., dkk. (2022)</b><br><br>Analisis Pemilihan Pemasok Hijau Komoditi Kaolin Dengan Menggunakan Integrasi Metode BWM-PROMETHEE Pada PT. XYZ.                                                                | Sulitnya memilih pemasok yang memenuhi standar ramah lingkungan ( <i>green</i> ). | Integrasi BWM & PROMETHEE                | Pemilihan pemasok terbaik dengan kriteria keberlanjutan lingkungan yang akurat. |
| 7  | <b>Putra, M. R. Z. (2024)</b><br><br>Evaluasi Pemilihan Supplier Sayur Pada PT Dwi Tunggal Citra Catering Dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan <i>Best Worst Method</i> (BWM).                         | Subjektivitas tinggi dalam pemilihan vendor bahan pangan catering.                | AHP & <i>Best Worst Method</i> (BWM)     | Perbandingan efisiensi menunjukkan BWM lebih ringkas dibanding AHP.             |
| 8  | <b>Rahmaningtyas (2022)</b><br><br>Penentuan pemilihan posisi pemain basket dengan fuzzy dan <i>Best Worst method</i> (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).                         | Penentuan posisi pemain basket yang sering kali bersifat spekulatif.              | <i>Fuzzy Logic</i> & BWM                 | Sistem rekomendasi posisi pemain berdasarkan kemampuan teknis individu.         |

Lanjutan Tabel 2. 6 *State Of The Art*

| No | Referensi (Penulis, Tahun, Judul)                                                                                                                                                                     | Masalah                                                                        | Metode                                 | Hasil                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 9  | <b>Patanduk &amp; Purnomo (2025)</b><br><br>Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Kelayakan Kenaikan Gaji Karyawan Menggunakan Metode Weighted Product (WP)(Studi Kasus: Gading Mas Yogyakarta).      | Ketidakadilan dan kurangnya transparansi dalam proses penilaian kenaikan upah. | <i>Weighted Product</i> (WP)           | Terciptanya transparansi dan keakuratan dalam menentukan kelayakan gaji.    |
| 10 | <b>Sari &amp; Purba (2025)</b><br><br>Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Karyawan Kontrak Menjadi Karyawan Tetap Pada PT. Pilar Deli Labumas I Dengan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting. | Sulitnya menetapkan standar objektif untuk pengangkatan karyawan tetap.        | <i>Simple Additive Weighting</i> (SAW) | Memudahkan HRD dalam perangkingan karyawan berdasarkan kriteria perusahaan. |

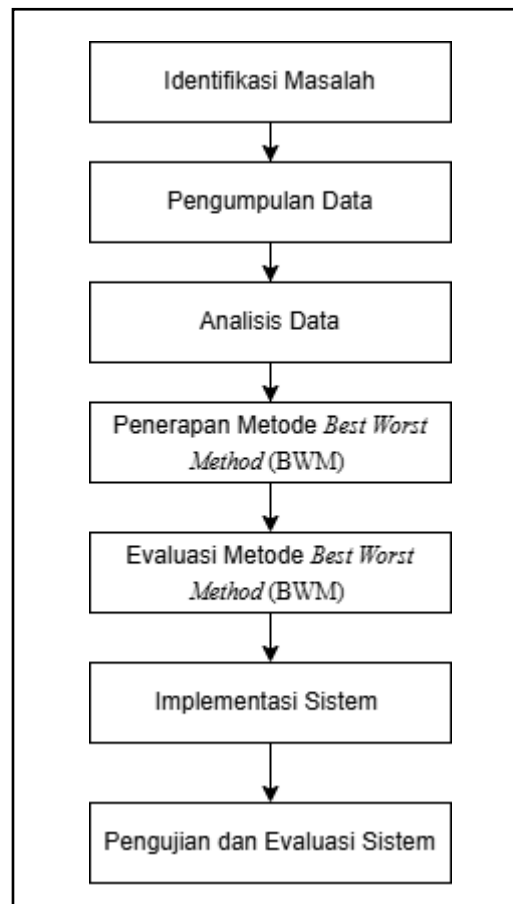
Penelitian ini membawa sesuatu yang baru karena menggabungkan aspek kompetensi dan kinerja karyawan sebagai acuan utama dalam menentukan penggajian di CV Coral Palembang. Jika banyak penelitian sebelumnya lebih fokus menggunakan *Best Worst Method* (BWM) untuk urusan logistik atau pemilihan supplier, penelitian ini justru memanfaatkan keunggulan BWM untuk membedah kerumitan penilaian performa karyawan yang sering kali bersifat subjektif. Keunggulan utama dari pendekatan ini adalah efisiensinya; dibandingkan metode lain seperti AHP atau SAW yang sering dipakai dalam studi serupa, BWM menawarkan proses penilaian yang lebih ringkas namun tetap memiliki akurasi tinggi. Dengan demikian, sistem yang dibangun tidak hanya menjadi alat hitung biasa, tetapi mampu memberikan rekomendasi gaji yang jauh lebih objektif, transparan, dan adil bagi seluruh karyawan.

### BAB III

## METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Tahapan Penelitian

Penelitian ini mencakup dari seluruh tahapan yang terstruktur. Setiap tahapan dirancang untuk mencapai tujuan penelitian secara efektif, mulai dari tahap identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis data, Penerapan Metode BWM, Evaluasi Metode BWM, Implementasi Sistem, Pengujian dan Evaluasi Sistem



**Gambar 3. 1** Tahapan Penelitian

Berikut merupakan penjelasan dari tahapan penelitian:

#### 1. Tahap identifikasi masalah

Pada tahap awal ini, dilakukan pengamatan terhadap proses penggajian yang berjalan di CV Coral Palembang. Fokus utama adalah mengidentifikasi kendala dalam penilaian kompetensi dan kinerja tenaga kerja yang masih bersifat subjektif atau belum terintegrasi, sehingga diperlukan solusi berupa sistem pendukung keputusan.



## 2. Pengumpulan data

Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik, antara lain:

- a) Observasi: Mengamati langsung proses administrasi dan manajemen SDM di CV Coral.
- b) Wawancara: Berdiskusi dengan pihak manajemen untuk menentukan kriteria-kriteria kompetensi dan kinerja.
- c) Studi Pustaka: Mencari referensi terkait metode *Best Worst Method* (BWM) dan literatur sistem penggajian.
- d) Dokumentasi; Mengumpulkan dokumen pendukung yang digunakan sebagai bahan dalam pengembangan sistem.

## 3. Analisis data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah untuk menentukan variabel-variabel yang akan digunakan dalam sistem. Tahap ini mencakup analisis kebutuhan fungsional sistem dan pendefinisian kriteria serta sub-kriteria yang akan dihitung menggunakan bobot BWM.

## 4. Penerapan Metode BWM

Langkah-langkah metode *Best Worst Method* (BWM) diterapkan untuk mencari bobot prioritas dari setiap kriteria.

- a) Menentukan kriteria terbaik (*Best*) dan terburuk (*Worst*).
- b) Melakukan perbandingan berpasangan antara kriteria terbaik dengan kriteria lainnya, serta kriteria lainnya dengan kriteria terburuk.
- c) Menghitung nilai bobot optimal untuk setiap kriteria penggajian.

## 5. Evaluasi Metode BWM

Setelah bobot diperoleh, dilakukan uji konsistensi (*Consistency Ratio*) untuk memastikan bahwa penilaian perbandingan yang dilakukan valid. Jika nilai rasio konsistensi mendekati nol, maka hasil pembobotan dianggap konsisten dan dapat digunakan sebagai dasar perhitungan gaji.

## 6. Implementasi Sistem

Pada tahap ini, hasil analisis dan metode yang telah diuji diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman (pengembangan web). Tahap ini meliputi pembuatan basis data,



perancangan antarmuka pengguna (*user interface*), dan pengkodean logika perhitungan gaji berbasis kompetensi dan kinerja.

#### 7. Pengujian dan Evaluasi Sistem

Sistem yang telah selesai dibangun akan diuji menggunakan metode *Black Box Testing* untuk memastikan semua fitur berfungsi dengan baik. Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana sistem ini membantu CV Coral Palembang dalam menghasilkan keputusan penggajian yang lebih akurat dan objektif.

### 3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada CV. Coral, yang beralamat di Jl. HKBP H. Umar No.26, Ario Kemuning, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 4 bulan, terhitung mulai dari bulan Februari sampai dengan Mei tahun 2026.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mendukung tercapainya pengumpulan data yaitu melakukan kegiatan berikut:

#### 1. Metode Observasi

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses operasional di CV Coral Palembang, khususnya mengenai mekanisme penilaian kinerja, pendataan kompetensi karyawan, serta sistem penggajian yang sedang berjalan saat ini.

#### 2. Metode Wawancara

Peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait, yaitu Manager di CV Coral Palembang. Hal ini bertujuan untuk memahami kriteria kompetensi dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam perhitungan metode BWM.

Berikut beberapa pertanyaan yang penulis ajukan:

- a) Bagaimana prosedur perhitungan gaji karyawan di CV Coral Palembang saat ini?
- b) Apa saja indikator utama yang digunakan CV Coral Palembang dalam menilai kompetensi (keahlian) dan kinerja karyawan sebagai dasar penentuan besaran gaji?





- c) Dari semua kriteria yang ada, mana yang menurut Bapak/Ibu paling penting dan menjadi prioritas utama dalam sistem penggajian?
  - d) Sebaliknya, kriteria mana yang dianggap memiliki pengaruh paling kecil atau kurang signifikan terhadap penentuan gaji di CV Coral Palembang ini?
3. Studi Pustaka

Peneliti melakukan pengumpulan berbagai referensi dari buku, jurnal ilmiah, serta penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, khususnya literatur yang mengkaji penerapan metode *Best Worst Method* (BWM) dan Teori manajemen sumber daya manusia terkait penggajian dan kinerja.

4. Dokumentasi

Seluruh tahapan penelitian didokumentasikan secara sistematis, mulai dari tahap perancangan sistem, pengumpulan data kriteria kompetensi dan kinerja, hingga implementasi perhitungan metode *Best Worst Method* (BWM) ke dalam sistem berbasis web. Dokumentasi ini juga mencakup hasil analisis serta pengujian sistem guna memastikan efektivitasnya dalam mendukung proses pengambilan keputusan penggajian tenaga kerja di CV Coral Palembang agar lebih transparan dan efisien.

### 3.4 Metode Pengembangan Sistem dan Metode Pemecahan Masalah

#### 3.4.1 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model *Waterfall*. Metode ini sering disebut juga sebagai *Classic life cycle* (siklus hidup klasik). Metode *Waterfall* adalah model pengembangan sistem yang dilakukan secara sekuensial atau terurut dari satu fase ke fase berikutnya. Menurut (Fadillah & Wulandari, 2025), tahapan ini dimulai dari analisis kebutuhan, desain sistem, penulisan kode program, pengujian, hingga pemeliharaan. Setiap tahapan harus diselesaikan sepenuhnya sebelum melangkah ke tahapan selanjutnya.

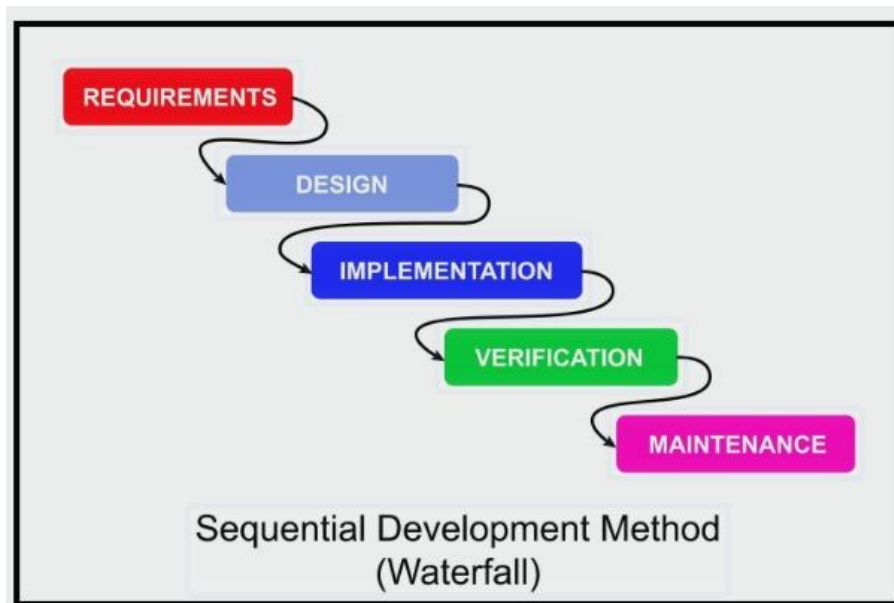
Pendekatan ini dipilih karena setiap tahapan dalam metode *Waterfall* harus diselesaikan secara utuh sebelum melangkah ke tahapan berikutnya, sehingga meminimalisir kesalahan identifikasi kebutuhan di tahap awal dan menghasilkan dokumentasi sistem yang lebih terstruktur. Hal ini sangat relevan dengan pengembangan sistem pada CV. Coral yang membutuhkan alur kerja yang jelas dan terukur.



Berikut adalah uraian rinci dari setiap tahapan metode *Waterfall* yang diimplementasikan dalam penelitian ini:

1. Analisis Kebutuhan (*Requirements Analysis*)

Pada tahap ini, penulis menganalisis kebutuhan sistem berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di CV Coral Palembang. Fokus utamanya adalah menentukan kriteria kompetensi dan kinerja karyawan, serta memahami bagaimana algoritma BWM akan diterapkan untuk menghitung bobot gaji secara akurat.



**Gambar 3. 2** Metode *Waterfall*

2. Desain Sistem (*System Design*)

Penulis merancang arsitektur sistem pendukung keputusan sebelum masuk ke tahap pengodingan. Tahapan ini mencakup perancangan basis data (*database*), pemodelan sistem menggunakan UML (*Use Case Diagram*, *Class Diagram*), serta perancangan antarmuka (*user interface*) website agar mudah digunakan oleh pihak manajemen.

3. Implementasi (*Coding*)

Tahap ini adalah proses menerjemahkan hasil desain ke dalam bahasa pemrograman berbasis web. Penulis mengimplementasikan perhitungan Metode BWM ke dalam sistem untuk menentukan prioritas kriteria penggajian. Fokusnya adalah memastikan rumus matematika BWM dapat berjalan dengan benar di dalam aplikasi.



#### 4. Pengujian (*Testing*)

Setelah sistem selesai dibangun, penulis melakukan pengujian untuk memastikan semua fitur berjalan tanpa kendala. Pengujian dilakukan untuk memvalidasi apakah hasil perhitungan gaji berdasarkan kompetensi dan kinerja sudah sesuai dengan logika metode BWM dan kebutuhan di CV Coral Palembang.

#### 5. Pemeliharaan (*Maintenance*)

Tahap akhir ini dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap sistem yang telah diuji. Penulis melakukan perbaikan jika ditemukan *bug* atau kesalahan kecil, serta memastikan sistem siap digunakan secara berkelanjutan untuk mendukung proses administrasi penggajian di perusahaan.

### 3.4.2 Metode Pemecahan Masalah

Metode *Best Worst Method* (BWM) merupakan salah satu teknik analisis yang populer dalam pengambilan keputusan karena kemampuannya menyederhanakan proses penentuan bobot kriteria. (Elanda et al., 2026) memaparkan bahwa keunggulan utama BWM terletak pada efisiensinya dalam menghasilkan data yang konsisten, karena hanya memfokuskan perbandingan antara kriteria yang dianggap paling penting (terbaik) dan yang paling tidak penting (terburuk).

Prinsip kerja BWM adalah dengan memilih satu kriteria yang dianggap paling penting (*Best*) dan satu kriteria yang dianggap paling tidak penting (*Worst*), lalu membandingkannya terhadap semua kriteria yang tersisa menggunakan skala angka 1 hingga 9.

Pada penelitian ini, kriteria penilaian ditetapkan berdasarkan data operasional yang telah tersedia dan dapat dihasilkan secara otomatis oleh sistem tanpa input manual tambahan. Seluruh kriteria yang digunakan berjenis Benefit, artinya semakin besar nilai yang diperoleh, semakin baik kinerja teknisi tersebut.

Berikut adalah kriteria penilaian kinerja teknisi:

**Tabel 3. 1** Kriteria Penilaian Kinerja Teknisi

| Kode  | Nama Kriteria              | Tipe           | Sumber Data                                              |
|-------|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| $c_1$ | Kecepatan Penyelesaian SPK | <i>Benefit</i> | Modul Penugasan — selisih tanggal selesai vs end_date    |
| $c_2$ | Kualitas Laporan           | <i>Benefit</i> | Modul Laporan — rasio laporan disetujui SPV tanpa revisi |



Lanjutan Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Kinerja Teknisi

| Kode  | Nama Kriteria                  | Tipe           | Sumber Data                                                 |
|-------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| $c_3$ | Kepatuhan Pelaporan Berkala    | <i>Benefit</i> | Modul Laporan — rasio laporan dikirim sebelum tenggat       |
| $c_4$ | Proaktivitas Pelaporan Kendala | <i>Benefit</i> | Modul Kendala — jumlah entri kendala yang diajukan proaktif |
| $c_5$ | Kompetensi Teknisi             | <i>Benefit</i> | Profil Teknisi — nilai numerik dari level lisensi           |

Nilai numerik untuk kriteria Kompetensi Teknisi ( $c_5$ ) ditentukan sebagai berikut:

| Tingkat Lisensi | Nilai Kompetensi ( $x_{i5}$ ) |
|-----------------|-------------------------------|
| Level 1         | Rp 500.000                    |
| Level 2         | Rp 1.000.000                  |
| Level 3         | Rp 1.500.000                  |

Berikut adalah langkah-Langkah Penerapan BWM:

1. Penentuan Himpunan Kriteria

Langkah pertama adalah mendefinisikan himpunan kriteria  $C$  yang akan digunakan dalam evaluasi:

$$C = \{c_1, c_2, c_3, \dots, c_n\}$$

Pada penelitian ini,  $n = 5$  sehingga himpunan kriteria adalah  $C = \{c_1, c_2, c_3, c_4, c_5\}$

2. Penentuan Kriteria Terbaik dan Terburuk

Penentuan kriteria terbaik (*Best*) dan terburuk (*Worst*) dilakukan secara langsung oleh pakar atau manajemen perusahaan, tanpa perhitungan terlebih dahulu.

- Kriteria Terbaik ( $c_B$ ) adalah kriteria yang dianggap paling berpengaruh terhadap kinerja.
- Kriteria Terburuk ( $c_W$ ) adalah kriteria yang dianggap paling kecil pengaruhnya.

Pada penelitian ini ditetapkan:

*Best*:  $c_1$  (Kecepatan Penyelesaian SPK), sebagai indikator utama produktivitas lapangan.

*Worst*:  $c_5$  (Kompetensi Teknisi), karena nilainya bersifat statis dan tidak berfluktuasi setiap bulan.



### 3. Penyusunan Vektor *Best-to-Others* (BO)

Setelah kriteria terbaik ditentukan, pakar memberikan nilai preferensi yang menunjukkan seberapa lebih pentingnya  $c_B$  dibandingkan setiap kriteria  $c_j$  lainnya. Nilai ini menggunakan skala 1 hingga 9 sesuai Tabel 2.2

**Tabel 3. 2** Skala Perbandingan BWM

| Nilai | Makna                       |
|-------|-----------------------------|
| 1     | Sama penting                |
| 2     | Sedikit lebih penting       |
| 3     | Lebih penting               |
| 4     | Cukup lebih penting         |
| 5     | Jauh lebih penting          |
| 6     | Jauh lebih penting (kuat)   |
| 7     | Sangat lebih penting        |
| 8     | Sangat lebih penting (kuat) |
| 9     | Mutlak lebih penting        |

Hasil penilaian disusun menjadi Vektor *Best-to-Others* ( $A_B$ ):

$$A_B = (a_{B1}, a_{B2}, \dots, a_{Bn})$$

Keterangan:  $a_{Bj}$  menyatakan tingkat kepentingan  $c_B$  relatif terhadap  $c_j$ , dan  $a_{BB} = 1$ .

**Tabel 3. 3** Vektor *Best-to-Others* ( $Best = c_1$ )

|                       | $c_1$ | $c_2$ | $c_3$ | $c_4$ | $c_5$ |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $c_1$ ( <i>Best</i> ) | 1     | 2     | 3     | 5     | 7     |

Interpretasi:  $c_1$  dinilai 2 kali lebih penting dari  $c_2$ , 3 kali lebih penting dari  $c_3$ , 5 kali lebih penting dari  $c_4$ , dan 7 kali lebih penting dari  $c_5$ .

### 4. Penyusunan Vektor *Others-to-Worst* (OW)

Selanjutnya, pakar memberikan penilaian seberapa lebih pentingnya setiap kriteria  $c_j$  dibandingkan dengan kriteria terburuk  $c_W$ . Hasil penilaian disusun menjadi Vektor *Others-to-Worst* ( $A_W$ ):

$$A_W = (a_{1W}, a_{2W}, \dots, a_{nW})^T$$

Ket:  $a_{jW}$  menyatakan tingkat kepentingan  $c_j$  relatif terhadap  $c_W$ , dan  $a_{WW} = 1$ .

**Tabel 3. 4** Vektor *Others-to-Worst* ( $Worst = c_5$ )

| Kriteria | Nilai terhadap $c_5$ ( <i>Worst</i> ) |
|----------|---------------------------------------|
| $c_1$    | 7                                     |
| $c_2$    | 5                                     |
| $c_3$    | 4                                     |
| $c_4$    | 2                                     |
| $c_5$    | 1                                     |

### 5. Model Optimasi Linier BWM

Tujuan utama BWM adalah mencari bobot optimal  $w_j^*$  yang meminimalkan ketidakkonsistenan ( $\xi^*$ ) antara rasio bobot yang diperoleh dengan nilai preferensi pakar. Model awal berbentuk *non-linear*:

$$\begin{aligned} \min \quad & \xi^* \quad (1) \\ \text{s.t.} \quad & \left| \frac{w_B}{w_j} - a_{Bj} \right| \leq \xi^* \forall j \quad (2) \\ & \left| \frac{w_j}{w_W} - a_{jW} \right| \leq \xi^* \forall j \quad (3) \\ & \sum_{j=1}^n w_j = 1, w_j \geq 0 \forall j \quad (4) \end{aligned}$$

Keterangan:

- 1) kita mencari nilai  $\xi^*$  yang paling kecil (optimal).
- 2) Selisih antara perbandingan  $w_B / w_j$  dengan nilai  $a_{Bj}$  tidak boleh melebihi  $\xi^*$ , untuk semua  $j$ .
- 3) Selisih antara perbandingan  $w_j / w_W$  dengan nilai  $a_{jW}$  juga tidak boleh melebihi  $\xi^*$ , untuk semua  $j$ .
- 4) Total semua bobot = 1 Semua bobot tidak boleh negatif



Karena model non-linear lebih sulit diselesaikan secara komputasional, mentransformasikannya ke bentuk Linear Programming (LP) yang ekuivalen:

$$\begin{aligned} \min \quad & \xi^L \quad (5) \\ \text{s.t.} \quad & w_B - a_{Bj} \cdot w_j \leq \xi^L \forall j \quad (6) \\ & a_{Bj} \cdot w_j - w_B \leq \xi^L \forall j \quad (7) \\ & w_j - a_{jW} \cdot w_W \leq \xi^L \forall j \quad (8) \\ & a_{jW} \cdot w_W - w_j \leq \xi^L \forall j \quad (9) \\ & \sum_{j=1}^n w_j = 1, w_j \geq 0 \forall j \quad (10) \end{aligned}$$

Keterangan:

- 5) kita mencari nilai  $\xi^L$  yang paling kecil.
- 6) Selisih antara  $w_B$  dan  $a_{Bj} \times w_j$  tidak boleh melebihi  $\xi^L$  (arah pertama), untuk semua  $j$ .
- 7) Selisih kebalikannya ( $a_{Bj} \times w_j - w_B$ ) juga tidak boleh melebihi  $\xi^L$ .
- 8) Selisih antara  $w_j$  dan  $a_{jW} \times w_W$  tidak boleh melebihi  $\xi^L$ .
- 9) Selisih kebalikannya juga dibatasi oleh  $\xi^L$ .
- 10) Total bobot = 1 Semua bobot tidak boleh negatif

Persamaan (6)–(7) memastikan rasio bobot *Best-to-Others* mendekati nilai preferensi pakar  $a_{Bj}$ . Persamaan (8)–(9) melakukan hal yang sama untuk *Others-to-Worst*.

#### 6. Uji Konsistensi (*Consistency Ratio*)

Nilai  $\xi^*$  yang lebih kecil menunjukkan bahwa penilaian pakar lebih konsisten.

Untuk mengukurnya secara formal, dihitung *Consistency Ratio* (CR):



$$CR = \frac{\xi^*}{CI} \quad (11)$$

Keterangan:

- 1) CR : rasio konsistensi
- 2)  $\xi^*$  : nilai kesalahan maksimum dari hasil optimasi sebelumnya
- 3) CI : nilai pembandingan (indeks konsistensi)

Di mana CI (*Consistency Index*) merupakan nilai referensi berdasarkan  $a_{BW}$  (nilai pembandingan antara *Best* dan *Worst* ), sebagaimana tercantum pada Tabel 2.5.

**Tabel 3. 5** Tabel *Consistency Index* (CI)

| $a_{BW}$ | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CI       | 0,00 | 0,44 | 1,00 | 1,63 | 2,30 | 3,00 | 3,73 | 4,47 | 5,23 |

Kriteria penerimaan hasil:

$$CR \leq 0,10 \Rightarrow \text{Bobot dinyatakan Konsisten}$$

$$CR > 0,10 \Rightarrow \text{Penilaian preferensi harus diulang}$$

## 7. Normalisasi Matriks Kinerja

Sebelum bobot diterapkan, nilai mentah masing-masing kriteria dari setiap teknisi perlu diseragamkan ke rentang yang sama (skala 0–100). Proses ini disebut normalisasi, dan dilakukan menggunakan metode *Min-Max Normalization*.

Karena seluruh kriteria pada penelitian ini berjenis Benefit, rumus normalisasi yang digunakan adalah:

$$v_{ij} = \frac{x_{ij} - x_j^{\min}}{x_j^{\max} - x_j^{\min}} \times 100 \quad (12)$$

Keterangan:

- 1)  $v_{ij}$  : Nilai ternormalisasi teknisi ke- $i$  pada kriteria ke- $j$  (skala 0–100)
- 2)  $x_{ij}$  : Nilai mentah teknisi ke- $i$  pada kriteria ke- $j$
- 3)  $x_j^{\min}$  : Nilai terendah kriteria  $j$  di antara seluruh teknisi
- 4)  $x_j^{\max}$  : Nilai tertinggi kriteria  $j$  di antara seluruh teknisi

Catatan Implementasi: Apabila  $x_j^{\max} = x_j^{\min}$  (seluruh teknisi memiliki nilai yang sama persis pada satu kriteria), maka  $v_{ij}$  ditetapkan bernilai 100 untuk menghindari pembagian dengan nol pada proses komputasi.





## 8. Perhitungan Skor Akhir Kinerja

Setelah normalisasi selesai, skor akhir kinerja setiap teknisi ( $S_i$ ) dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai ternormalisasi dengan bobot masing-masing kriteria. Metode ini dikenal sebagai *Weighted Sum Model* (WSM):

$$S_i = \sum_{j=1}^n w_j \times v_{ij} \quad (13)$$

Keterangan:

- 1)  $S_i$  Skor akhir kinerja teknisi ke- $i$  (rentang 0–100)
- 2)  $w_j$  Bobot kriteria ke- $j$  yang diperoleh dari BWM
- 3)  $v_{ij}$  Nilai ternormalisasi teknisi ke- $i$  pada kriteria ke- $j$

## 9. Rekomendasi Tunjangan Kinerja

Skor akhir  $S_i$  digunakan sebagai dasar perhitungan nominal tunjangan kinerja bulanan. Besaran tunjangan dihitung secara proporsional terhadap plafon yang telah ditetapkan manajemen:

$$TunjanganKinerja_i = TunjanganMaks \times \frac{S_i}{S_{\max}} \quad (14)$$

Keterangan:

- |                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| $TunjanganMaks$ | Batas atas tunjangan kinerja per periode (ditetapkan manajemen) |
| 1) $S_i$        | Skor kinerja teknisi ke- $i$ pada periode tersebut              |
| 2) $S_{\max}$   | Skor tertinggi di antara seluruh teknisi pada periode yang sama |

Hasil perhitungan ini bersifat rekomendasi sistem. Manager tetap memiliki otoritas untuk melakukan peninjauan dan penyesuaian sebelum slip gaji diterbitkan.

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai mekanisme kerja sistem yang dibangun, bagian ini menyajikan simulasi perhitungan secara manual menggunakan metode *Best Worst Method* (BWM). Proses perhitungan ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari penentuan bobot kriteria berdasarkan preferensi keputusan, normalisasi data mentah kinerja teknisi dengan metode *Min-Max*, hingga penggabungan seluruh



variabel untuk mendapatkan skor akhir kinerja. Berikut adalah contoh perhitungan manual:

a) Data Input

**Tabel 3. 6** Data Nilai Mentah Kinerja Teknisi

| Teknisi    | Lisensi | $c_1$ SPK (%) | $c_2$ Laporan (%) | $c_3$ On-Time (%) | $c_4$ Kendala (jml) | $c_5$ Kompetensi (Rp) |
|------------|---------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| A          | Level 3 | 85            | 92                | 90                | 5                   | 1.500.000             |
| B          | Level 2 | 72            | 78                | 80                | 2                   | 1.000.000             |
| C          | Level 1 | 65            | 85                | 70                | 3                   | 500.000               |
| <b>Min</b> | —       | 65            | 78                | 70                | 2                   | 500.000               |
| <b>Max</b> | —       | 85            | 92                | 90                | 5                   | 1.500.000             |

Preferensi BWM:  $Best = c_1$ ,  $Worst = c_5$ ,  $a_{BW} = 7$ , sehingga  $CI = 3,73$ .

Bobot hasil LP:  $w_1 = 0,459$ ,  $w_2 = 0,230$ ,  $w_3 = 0,153$ ,  $w_4 = 0,092$ ,  $w_5 = 0,066$  (total = 1,000).

Uji konsistensi:  $\xi^* = 0,025$ ,  $CR = 0,025/3,73 = 0,007 \leq 0,1 \checkmark$

b) Normalisasi Nilai

Menggunakan rumus (12), diperoleh nilai ternormalisasi berikut:

**Tabel 3. 7** Matriks Nilai Ternormalisasi  $v_{ij}$

| Teknisi | $v_{i1}$ | $v_{i2}$ | $v_{i3}$ | $v_{i4}$ | $v_{i5}$ |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| A       | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |
| B       | 35       | 0        | 50       | 0        | 50       |
| C       | 0        | 50       | 0        | 33       | 0        |

Contoh perhitungan untuk Teknisi B pada  $c_1$ :

$$v_{B1} = \frac{72 - 65}{85 - 65} \times 100 = \frac{7}{20} \times 100 = 35$$



## c) Skor Akhir Kinerja

Menggunakan rumus (13):

$$S_A = (0,459 \times 100) + (0,230 \times 100) + (0,153 \times 100) + (0,092 \times 100) + (0,066 \times 100) = \mathbf{100,00}$$

$$S_B = (0,459 \times 35) + (0,230 \times 0) + (0,153 \times 50) + (0,092 \times 0) + (0,066 \times 50) = \mathbf{27,02}$$

$$S_C = (0,459 \times 0) + (0,230 \times 50) + (0,153 \times 0) + (0,092 \times 33) + (0,066 \times 0) = \mathbf{14,54}$$

**Tabel 3. 8** Hasil Skor dan Peringkat Kinerja Teknisi

| Peringkat | Teknisi | Lisensi | Skor $S_i$ |
|-----------|---------|---------|------------|
| 1         | A       | Level 3 | 100,00     |
| 2         | B       | Level 2 | 27,02      |
| 3         | C       | Level 1 | 14,54      |

## d) Rekomendasi Tunjangan

Dengan *TunjanganMaks* = Rp 1.500.000 dan  $S_{\max} = 100,00$ , menggunakan rumus (14):

**Tabel 3. 9** Rekomendasi Tunjangan Kinerja Bulanan

| Teknisi | Lisensi | Skor $S_i$ | Perhitungan                           | Tunjangan Direkomendasikan |
|---------|---------|------------|---------------------------------------|----------------------------|
| A       | Level 3 | 100,00     | $1.500.000 \times \frac{100,00}{100}$ | <b>Rp 1.500.000</b>        |
| B       | Level 2 | 27,02      | $1.500.000 \times \frac{27,02}{100}$  | <b>Rp 405.300</b>          |
| C       | Level 1 | 14,54      | $1.500.000 \times \frac{14,54}{100}$  | <b>Rp 218.100</b>          |



## e) Rekomendasi Tunjangan

Dengan  $TunjanganMaks = \text{Rp } 1.500.000$  dan  $S_{max} = 100,00$ , menggunakan rumus (14):

Tabel 3. 10 Rekomendasi Tunjangan Kinerja Proyek

| Teknisi | Lisensi | Skor $S_i$ | Perhitungan                           | Tunjangan Direkomendasikan |
|---------|---------|------------|---------------------------------------|----------------------------|
| A       | Level 3 | 100,00     | $1.500.000 \times \frac{100,00}{100}$ | <b>Rp 1.500.000</b>        |
| B       | Level 2 | 27,02      | $1.500.000 \times \frac{27,02}{100}$  | <b>Rp 405.300</b>          |
| C       | Level 1 | 14,54      | $1.500.000 \times \frac{14,54}{100}$  | <b>Rp 218.100</b>          |

Berdasarkan hasil perhitungan manual di atas, diperoleh skor akhir kinerja yang secara jelas menunjukkan urutan peringkat dari masing-masing teknisi. Dari hasil tersebut, Teknisi A menempati peringkat pertama dengan skor sempurna 100,00, yang berkorelasi langsung dengan pemberian tunjangan kinerja maksimal.

Untuk membuktikan tingkat akurasi sistem yang dikembangkan, peneliti melakukan uji validasi dengan membandingkan hasil perhitungan yang dilakukan secara manual dengan hasil yang dikeluarkan oleh program Python. Gambar berikut menampilkan rekapitulasi data dari kedua metode tersebut, mulai dari penentuan bobot kriteria menggunakan *Best Worst Method* (BWM), proses normalisasi nilai, hingga penentuan skor akhir kinerja untuk setiap teknisi. Perbandingan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap logika perhitungan yang ditanamkan dalam kode program sudah berjalan sesuai dengan kaidah matematis yang benar.



## Rekapitulasi Perhitungan Menggunakan Phyton:

```

=====
LANGKAH 1: BMM - Linear Programming
=====

Kriteria                Bobot LP (Python)  Bobot Manual  Selisih
-----
C1 (Kecepatan SPK)      0.437158          0.459         0.021842
C2 (Kualitas Laporan)   0.245902          0.230         0.015902
C3 (Kepatuhan Pelaporan) 0.163934          0.153         0.010934
C4 (Proaktivitas Kendala) 0.098361          0.092         0.006361
C5 (Kompetensi)         0.054645          0.066         0.011355
-----
Total                   1.000000         1.000
ksi* (Python) = 0.054645
ksi* (Manual) = 0.025000

=====
LANGKAH 2: Uji Konsistensi (Consistency Ratio)
=====

a_BW = 7, CI = 3.73
CR (Python) = ksi*/3.73 = 0.054645/3.73 = 0.014650
CR (Manual) = 0.025 / 3.73 = 0.006702
Status: [OK] KONSISTEN (CR <= 0.10)

=====
LANGKAH 3: Normalisasi Min-Max (Benefit)
=====

Teknisi   v_1 (Py)  v_1 (Man)  v_2 (Py)  v_2 (Man)  v_3 (Py)  v_3 (Man)  v_4 (Py)  v_4 (Man)  v_5 (Py)  v_5 (Man)
-----
A          100.00   100.00    100.00    100.00    100.00    100.00    100.00    100.00    100.00    100.00
B           35.00    35.00      0.00      0.00     50.00     50.00      0.00      0.00     50.00     50.00
C           0.00      0.00     50.00     50.00      0.00      0.00     33.33     33.00      0.00      0.00

Contoh detail - Teknisi B, c1:
v_B1 = (72 - 65) / (85 - 65) x 100 = 35.00

=====
LANGKAH 4: Skor Akhir Kinerja (Weighted Sum Model)
=====

Teknisi   Skor (LP Python)  Skor (Bobot Manual)  Skor (Dokumen)
-----
A          100.00000      100.00000           100.00
B           26.2295        27.0150             27.02
C           15.5738        14.5667             14.54

Detail - Teknisi B (menggunakan bobot manual):
S_B = (0.459 x 35) + (0.230 x 0) + (0.153 x 50) + (0.092 x 0) + (0.066 x 50)
      = 27.0150

=====
LANGKAH 5: Rekomendasi Tunjangan Kinerja
=====

Tunjangan Maks = Rp 1,500,000
S_max = 100.00

Teknisi   Skor  Tunjangan (Python)  Tunjangan (Dokumen)  Selisih
-----
A          100.00      1,500,000           1,500,000            0
B           27.02        405,225             405,300              75
C           14.57        218,500             218,100             400

=====
RINGKASAN VALIDASI
=====

[OK] VALID BMM LP Solver      - Solver berhasil menemukan solusi optimal
[OK] VALID Bobot w* mendekati manual - Max selisih: 0.021842
[OK] VALID Konsistensi (CR <= 0.10) - CR = 0.014650
[OK] VALID Normalisasi Min-Max - Semua nilai v_ij cocok
[OK] VALID Skor Akhir (WSM)    - Selisih maks: 0.0267
[OK] VALID Rekomendasi Tunjangan - Selisih maks: Rp 400

=====
Hasil: 6/6 validasi berhasil
=====

[Done] exited with code=0 in 0.975 seconds

```

**Gambar 3.3** Rekapitulasi Perhitungan Menggunakan Phyton

Berdasarkan hasil perbandingan pada gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem telah berhasil melakukan perhitungan dengan sangat presisi. Seluruh tahapan validasi menunjukkan status [OK] VALID, yang berarti tidak ditemukan perbedaan signifikan antara hitungan tangan dengan hitungan otomatis oleh program. Meskipun terdapat selisih angka yang sangat kecil pada hasil akhir tunjangan, hal tersebut murni

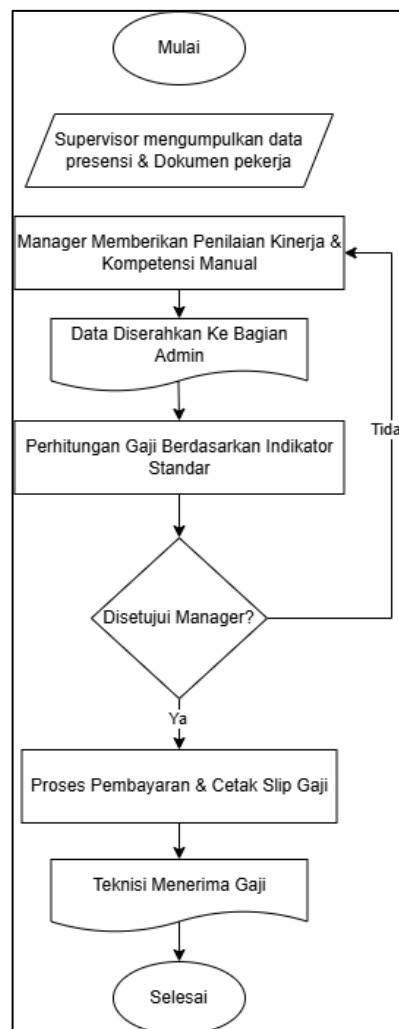


disebabkan oleh perbedaan pembulatan desimal dan tidak mengubah urutan peringkat teknisi.

### 3.5 Analisis Data / Analisis Kebutuhan Sistem

#### 3.5.1 Flowchart yang berjalan

Alur kerja pada sistem penggajian ini sangat bergantung pada proses manual, mulai dari pengumpulan dokumen oleh supervisor hingga penilaian kinerja oleh manajer yang masih dilakukan secara konvensional. Ketergantungan pada input data berulang dan validasi berjenjang antara bagian Admin dan manajer mengakibatkan birokrasi yang panjang serta rentan terhadap kesalahan manusia (*human error*). Akibatnya, waktu administrasi yang dibutuhkan menjadi tidak efisien sebelum akhirnya gaji dan slip fisik dapat diterima oleh teknisi.



Gambar 3. 4 Flowchart Yang Berjalan

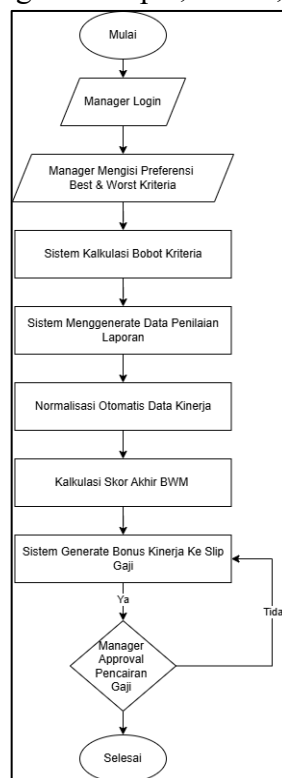


Keterangan:

1. Mulai
2. Supervisor Mengumpulkan data presensi dan dokumen pendukung pekerja.
3. Manager Memberikan penilaian kinerja dan kompetensi secara manual.
4. Manager Menyerahkan seluruh data ke Bagian Admin.
5. Bagian Admin Menghitung gaji berdasarkan indikator standar yang berlaku.
6. Manager Mengevaluasi hasil perhitungan gaji untuk disetujui.
7. Bagian Admin Memproses transfer pembayaran dan mencetak slip gaji.
8. Teknisi menerima pembayaran gaji beserta slipnya.
9. Selesai

### 3.5.2 Flowchart yang diusulkan

Sistem yang diusulkan ini mengotomatisasi seluruh tahapan penilaian melalui platform digital, mulai dari pengisian preferensi kriteria *Best* dan *Worst* oleh manajer hingga kalkulasi skor akhir menggunakan metode *Best Worst Method* (BWM). Dengan fitur normalisasi otomatis dan integrasi bonus langsung ke slip gaji, sistem ini menghilangkan proses manual yang lambat dan menggantinya dengan mekanisme Manager Approval digital yang lebih cepat, akurat, dan terpantau secara *real-time*.



Gambar 3.5 Flowchart Yang Diusulkan



Keterangan:

1. Mulai
2. Manager masuk ke dalam sistem menggunakan akun terdaftar.
3. Manager Menentukan perbandingan kriteria terbaik (*Best*) dan terburuk (*Worst* ).
4. Sistem Menghitung bobot setiap kriteria berdasarkan input BWM.
5. Sistem Mengambil atau membuat data penilaian dari laporan yang tersedia.
6. Sistem Menstandarisasi data kinerja agar dapat diolah lebih lanjut.
7. Sistem Menghitung skor akhir kinerja menggunakan algoritma BWM.
8. Sistem Menghasilkan nilai bonus kinerja secara otomatis ke dalam slip gaji.
9. Manager Memvalidasi dan menyetujui pencairan gaji secara digital.
10. Selesai

### 3.5.3 Spesifikasi Kebutuhan *Hardware/Software*

Dalam merancang, digunakan berbagai alat bantu yang terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu perangkat keras (*Hardware*) dan perangkat lunak (*Software*). Selain itu, terdapat bahan-bahan pendukung yang menunjang penyusunan laporan dan proses perancangan sistem.

#### 1) Perangkat keras (*Hardware*)

Perangkat keras merupakan komponen fisik yang digunakan untuk menjalankan berbagai aktivitas selama proses perancangan aplikasi. Adapun perangkat keras yang digunakan antara lain:

- a) Laptop Asus TUF Gaming
- b) Processor: RYZEN 7
- c) Memory (RAM): 16 GB
- d) Storage: SSD 512 GB
- e) *Printer*: Epson

#### 2) Perangkat lunak (*Software*)

Perangkat lunak merupakan program atau aplikasi yang mendukung proses desain, penulisan laporan, dan pengumpulan referensi. Perangkat lunak yang digunakan yaitu: Windows 11, Microsoft Word, Visual Studio Code, Supabase, Next.js, JavaScript (TypeScript), HTML, TailwindCSS dan PostgreSQL.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arsetyo, R. (2021). *Pengukuran Kinerja Supplier dengan Menggunakan Metode Best Worst Method, OMAX, dan TLS di PT. Adhi Karya (Persero) TBK*. Universitas Brawijaya.
- Arum, W. M. (2023). *PENGUKURAN KINERJA INDUSTRI ASURANSI DI INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN BEST WORST METHOD (BWM)*. UNIVERSITAS LAMPUNG.
- Darmawan, F. D., Zulhalim, Z., Yulianto, A. B., & Ichwan, H. (2025). PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DOKUMEN PROYEK DENGAN METODE PROTOTYPE BERBASIS WEB. *Jurnal Manajamen Informatika Jayakarta*, 5(3), 231–241.
- Elanda, R. W., Simbolon, O., & Ikhsan, W. L. (2026). Pembobotan Kriteria Evaluasi Kinerja Pemasok dengan Mempertimbangkan Risiko Gangguan Menggunakan Metode Best Worst Method. *Jurnal Serambi Engineering*, 11(1).
- Fadillah, I. M., & Wulandari, S. (2025). SISTEM PELAPORAN FASILITAS UMUM BERBASIS MOBILE DAN WEB DENGAN TEKNOLOGI GEOLOCATION MENGGUNAKAN METODE WATERFALL. *Jurnal Informatika Teknologi Dan Sains (Jinteks)*, 7(4), 1892–1901.
- Faruqi, M., & Ramadhan, M. W. (2024). Web-Based Field Work Report Information System at ULP PLN Helvetia. *Jurnal Metrokom: Media Teknik Elektro Dan Komputer*, 1(2), 171–183.
- Hapsari, B. (2023). Strategies to improve employee performance: Competency analysis, compensation, and motivation. *PRODUKTIF: Jurnal Kepegawaian Dan Organisasi*, 2(2), 185–194.
- Harefa, E. S., Waruwu, E., Zega, K., & Mendrofa, Y. (2024). Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Surat Masuk dan Surat Keluar (Simsumaker) Berbasis Digital di Kantor Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara. *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4), 201–219.
- Harliana, P., Perdana, A., & Farhana, N. A. (2024). Web-based E-Report Information System Design. *Sinkron: Jurnal Dan Penelitian Teknik Informatika*, 8(1), 564–570. <https://doi.org/10.33395/sinkron.v8i1.13245>

- Iswandi, R. R. F., & Kuswinarno, M. (2025). Transformasi pengembangan sumber daya manusia di era digital. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 4(1), 250–262.
- Lengkey, M. R. S., Rumbino, L. A. Y., Yaroseray, N., anggun Rumboirusi, J., Jowey, S., Ayhuan, R. J., Giban, Y., & Hasan, P. (2024). IMPLEMENTASI DIAGRAM UNIFIED MODELING LANGUAGE PADA PERANCANG SISTEM PENGGAJIAN STUDI KASUS TOKO" SURYA JAYA". *Bulletin of Network Engineer and Informatics*, 2(2), 110–114.
- Munthe, N. H., Hartanto, F. I., & Syampurna, D. A. (2022). Implementasi Sistem Monitoring Laporan Kerja Praktek Lapangan Berbasis Web Pada SMK Citra Madani Kabupaten Tangerang. *Technomedia Journal*, 6(2), 212–222.
- Nurbaiti, K. R., Pauziah, U., & Irawan, A. (2026). Penerapan Sistem Pendukung Keputusan untuk Evaluasi Kinerja Karyawan dengan Metode SAW. *Semnas Ristik (Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi)*, 10(1), 229–238.
- Nursaada, I. (2025). Perancangan Sistem Informasi Pelaporan Administrasi Harian Pekerja Sawit PT. Sintang Raya Berbasis Web. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 9582–9593.
- Pamungkas, B., Hutajulu, B. M. W., & Sagita, S. M. (2025). Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Bonus Karyawan pada PT ARS Sumber Rezeki Menggunakan Metode AHP di Jakarta. *Semnas Ristik (Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi)*, 9(1), 36–41.
- Patanduk, S. M., & Purnomo, A. S. (2025). Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Kelayakan Kenaikan Gaji Karyawan Menggunakan Metode Weighted Product (WP)(Studi Kasus: Gading Mas Yogyakarta). *JEKIN-Jurnal Teknik Informatika*, 5(2), 707–721.
- Ramadhan, S. F., & Ma'sum, H. (2025). Perancangan Sistem Laporan Kerja Digital Berbasis Web Di Dpmptsp Kota Bandung. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, 13(2).
- Sari, P., & Purba, M. (2025). Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Karyawan Kontrak Menjadi Karyawan Tetap Pada PT. Pilar Deli Labumas I Dengan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting. *Journal Data Science Penusa (JDSP)*, 2(2), 532–543.

- Setiawan, R., Sutedi, A., & Hidayat, T. (2022). Sistem Informasi Geografis Pengelolaan Praktek Kerja Lapangan di Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Web. *Jurnal Algoritma*, 19(1), 88–99.
- Yazid, M., Saputra, J., & Aryani, D. (2024). EVALUASI KINERJA USAHA TERNAK LEBAH MADU DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN HUTAN LESTARI. *AGROTEKSOS*, 34(3), 1028–1043.